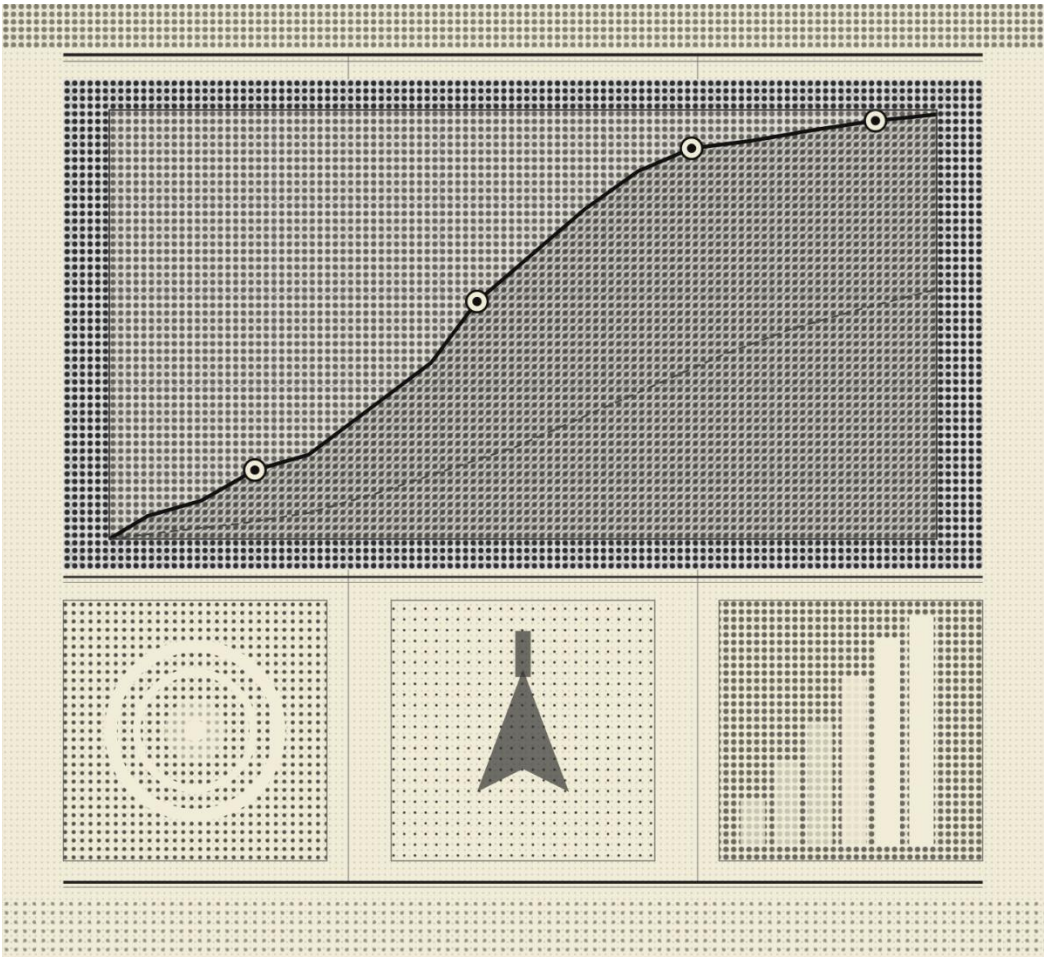
Sistema de Inversión Trend Following con Validación Estadística Multietapa y Rotación Dinámica por Momentum



Construcción, selección y validación de estrategias basadas en indicadores técnicos, ensamble de señales y filtro RSI para portafolios de acciones y activos alternativos

Juan Álvaro Morales Ramírez Valadez

Febrero del 2026

Notas del autor

1 — Período out-of-sample y concentración sectorial

El período de validación (septiembre 2023 – febrero 2026) coincide con uno de los rallies tecnológicos más intensos de la historia reciente, impulsado por el ciclo de inteligencia artificial. La canasta incluye activos con alta exposición a ese ciclo (SMH, QQQ, META, GOOG). En consecuencia, parte de las métricas extraordinarias reportadas como Sharpe de 1.84, retorno total de 800.8% reflejan condiciones de mercado excepcionalmente favorables para estos activos específicos en este período específico, y no deben generalizarse como rendimiento esperado en cualquier régimen. El sistema no pretende ser sector-neutral: está diseñado para capturar tendencias fuertes cuando existen, y en este período existieron con una intensidad inusual.

2 — Comportamiento asimétrico: protección en bear, captura en bull

La fortaleza central del sistema no es maximizar el retorno en mercados alcistas, sino reducir la exposición en mercados adversos. En 2022, con el S&P 500 cayendo cerca de 20%, el portafolio generó un retorno de 2.57% mediante rotación hacia GLD y efectivo. En el crash de COVID (2020) mantuvo drawdown contenido mientras el mercado caía abruptamente. Esta asimetría de perder menos en bear y participar en bull es el objetivo de diseño, y es lo que produce el perfil de riesgo ajustado favorable a lo largo del ciclo completo.

3 — Survivorship bias controlado e intencional

La canasta final de ocho activos es el resultado de un proceso de filtrado estadístico multietapa, no un universo predefinido. Solo los activos cuyas estrategias superaron todas las etapas de validación forman parte del portafolio. Esto introduce survivorship bias de forma intencional: el sistema está diseñado para operar únicamente sobre activos que demuestran capturas de tendencia estadísticamente significativas. Este sesgo sobreestima el rendimiento esperado si el mismo pipeline se aplicara a un universo amplio desconocido, y se documenta explícitamente a lo largo del trabajo. No es una falla del diseño, es una consecuencia directa de su objetivo.

4 — Número de trades y poder estadístico

El sistema opera con baja frecuencia de operaciones por diseño: en trend following, la unidad de decisión es el trade completo, no el día. Algunos ensambles individuales registran entre 8 y 15 trades en el período OOS. Las métricas calculadas sobre muestras pequeñas Profit Factor, win rate, Sharpe por tradetienen intervalos de confianza amplios y deben interpretarse como indicadores direccionales, no como estimaciones precisas. La robustez del sistema descansa en la consistencia entre activos y en las pruebas estadísticas formales (DSR, Permutation Test, Monte Carlo), no en el tamaño de muestra de ningún activo individual.

Abstract

Este trabajo presenta el diseño, validación estadística y construcción de un portafolio de inversión sistemático basado en la filosofía de *trend following*. El objetivo central del sistema es triple: generar rendimientos consistentes superiores al mercado, mantener una relación riesgo-beneficio favorable a través del tiempo, y minimizar el drawdown máximo mediante gestión activa de exposición.

El sistema opera bajo el principio fundamental del *trend following*: cortar pérdidas rápidamente y dejar correr las ganancias. Esto se implementa mediante señales técnicas objetivas que determinan tanto la entrada como la salida de posiciones, sin intervención discrecional.

El pipeline de construcción consta de cuatro etapas secuenciales. Primero, indicadores técnicos individuales son evaluados mediante optimización controlada y un conjunto de pruebas estadísticas que penalizan explícitamente el número de combinaciones probadas. Segundo, los indicadores aprobados se combinan en un ensamble de señales con parámetros fijos, eliminando una fuente adicional de sobreajuste. Tercero, el ensamble resultante se valida de forma exhaustiva incluyendo escenarios históricos de estrés no vistos durante el desarrollo. Cuarto, los activos validados se integran en un portafolio con rotación dinámica diaria basada en un filtro de momentum por RSI, con asignación a oro como activo refugio en periodos donde el mercado no ofrece condiciones favorables de tendencia.

La canasta final comprende ocho activos: QQQ, GOOG, ESPO, SMH, BTC-USD, META, BRK-B y GLD como refugio. El periodo de análisis cubre 2018–2026 con separación estricta entre datos de entrenamiento y validación. Es importante señalar que el proceso de selección de ensambles introduce survivorship bias controlado: solo los activos cuyas estrategias superaron el proceso de validación estadística forman parte de la canasta final. Este sesgo es inherente al objetivo del sistema y se documenta explícitamente a lo largo del trabajo. Se evitaron el *look-ahead bias* y el *data snooping* mediante separación temporal estricta de datos y penalización estadística por pruebas múltiples. El portafolio final alcanza un Sharpe anualizado de 1.84 para el periodo completo, con drawdown máximo contenido de 16.5% y alpha positivo en los principales escenarios de estrés histórico.

1. Introducción

La evidencia histórica del mercado americano desde 1926 muestra una asimetría estructural entre periodos alcistas y bajistas que constituye la premisa fundamental de este trabajo. Los mercados alcistas han durado en promedio 4.3 años con retornos acumulados promedio de 150%, mientras que los mercados bajistas han durado apenas 11.1 meses con pérdidas promedio de -31.7%. El mercado ha permanecido en tendencia alcista la mayor parte del tiempo, creando un entorno estructuralmente favorable para estrategias sistemáticas de sesgo largo que capturen tendencias prolongadas y limiten la exposición en los periodos bajistas cortos pero intensos.

Figure 1. Historia de mercados alcistas y bajistas en el S&P 500 desde 1926. Fuente: First Trust Advisors L.P.

El *trend following* es precisamente la filosofía de inversión diseñada para explotar esta asimetría. Opera bajo un principio simple pero exigente: cortar las pérdidas rápidamente cuando el mercado se mueve en contra, y dejar correr las ganancias mientras la tendencia se mantiene. Esta asimetría deliberada entre pérdidas pequeñas y ganancias grandes es lo que, acumulado en el tiempo, genera el perfil de retornos característico de estos sistemas. A diferencia de estrategias de reversión a la media, el *trend following* no compra activos porque están baratos ni los vende porque están caros. Reacciona a la evidencia de que una tendencia ya está ocurriendo, entra cuando se confirma y sale cuando se revierte.

Esta filosofía tiene décadas de evidencia empírica a su favor. Fondos como Winton, Man AHL y Chesapeake Capital han operado bajo estos principios con resultados consistentes a través de múltiples ciclos de mercado. Sin embargo, la implementación rigurosa va mucho más allá de elegir un indicador técnico y ejecutarlo sobre datos históricos. El problema central es distinguir una estrategia que genuinamente captura tendencia de una que

simplemente memorizó el pasado. Cuando se prueban cientos de combinaciones de parámetros e indicadores, incluso el conjunto de prueba puede convertirse en una fuente implícita de sobreajuste. El data snooping y el look-ahead bias son riesgos concretos que invalidan la mayoría de los backtests publicados.

Este trabajo propone un pipeline estructurado de cuatro etapas que aborda estos problemas de forma explícita. Los indicadores se evalúan individualmente con pruebas que penalizan el número de combinaciones probadas. La selección del ensamble se realiza con parámetros ya fijos. El sistema resultante se somete a validación en escenarios históricos de estrés no vistos durante el desarrollo. Y el portafolio final incorpora un mecanismo de rotación dinámica que ajusta la exposición según el estado de momentum de cada activo, refugiándose en oro cuando el mercado no ofrece condiciones favorables de tendencia.

Los tres objetivos que guían todas las decisiones de diseño son: generar rendimientos consistentes superiores al mercado, mantener una relación riesgo-beneficio favorable medida por el Sharpe Ratio, y minimizar el drawdown máximo para preservar el capital en periodos adversos.

Es importante ser transparente respecto a los sesgos del proceso. Se evitó el look-ahead bias usando separación temporal estricta entre entrenamiento y validación, ejecutando todas las señales con un día de retraso. Se controló el data snooping mediante el Deflated Sharpe Ratio. Sin embargo, el proceso de selección de ensambles introduce survivorship bias de forma intencional: la canasta final contiene únicamente los activos cuyas estrategias superaron la validación estadística multietapa. Este sesgo es coherente con el objetivo del sistema y se documenta de forma transparente a lo largo del trabajo.

La canasta final comprende ocho activos de distintas clases y sectores: QQQ, GOOG, META, ESPO, SMH, BTC-USD, BRK-B y GLD como refugio. El periodo de análisis 2018–2026 incluye mercados alcistas prolongados, una caída abrupta por pandemia, un mercado bajista por alza de tasas y una recuperación tecnológica acelerada, ofreciendo un entorno suficientemente heterogéneo para evaluar la robustez de cualquier sistema de tendencia.

Las secciones siguientes presentan el marco teórico, la metodología del pipeline, los resultados por etapa con casos representativos de estrategias exitosas y descartadas, y las conclusiones del sistema completo.

2. Marco Teórico

2.1 Indicadores Técnicos

Triple EMA Crossover (TEMA)

La media móvil exponencial de periodo $n$se define como:

$$EMA_t = \alpha \cdot P_t + (1 - \alpha) \cdot EMA_{t-1}$$

donde $P_t$es el precio de cierre en el periodo ty $\alpha = \frac{2}{n+1}$es el factor de suavizamiento. El Triple EMA Crossover opera con tres periodos $n_1 < n_2 < n_3$, generando una señal de entrada cuando la EMA rápida cruza por encima de alguna de las EMAs más lentas, y una señal de salida cuando cruza por debajo:

$$\text{Señal}_t = \begin{cases} +1 & \text{si } EMA_{n_1} > EMA_{n_2} \text{ o } EMA_{n_1} > EMA_{n_3} \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

El MACD mide la diferencia entre dos medias móviles exponenciales de distinto periodo:

$$MACD_t = EMA_{fast,t} - EMA_{slow,t}$$
$$Signal_t = EMA_{signal}(MACD_t)$$
$$Histograma_t = MACD_t - Signal_t$$

La señal de entrada ocurre cuando el $MACD_t$cruza por encima de $Signal_t$, y la señal de salida cuando cruza por debajo.

STC (Schaff Trend Cycle)

El STC combina la lógica del MACD con un doble suavizamiento estocástico. Su construcción es la siguiente:

Paso 1 — MACD base:

$$MACD_t = EMA_{fast,t} - EMA_{slow,t}$$

Paso 2 — Primer estocástico sobre el MACD:

$$K_t = \frac{MACD_t - \min_n (MACD)}{\max_n (MACD) - \min_n (MACD)} \times 100$$
$$D_t = EMA_{cycle}(K_t)$$

Paso 3 — Segundo estocástico sobre D_t:

$$K2_t = \frac{D_t - \min_n (D)}{\max_n (D) - \min_n (D)} \times 100$$
$$STC_t = EMA_{cycle}(K2_t)$$

El resultado es un oscilador acotado entre 0 y 100.

RSI (Relative Strength Index)

$$RSI_t = 100 - \frac{100}{1 + RS_t}, RS_t = \frac{\text{Promedio de ganancias en } n \text{ periodos}}{\text{Promedio de pérdidas en } n \text{ periodos}}$$

El RSI es un oscilador acotado entre 0 y 100 que mide la velocidad y magnitud relativa de los movimientos de precio.

2.2 Métricas de Evaluación

Sharpe Ratio

$$SR = \frac{E[R_p] - R_f}{\sigma_p}$$

donde $E[R_p]$ es el retorno esperado del portafolio, R_f es la tasa libre de riesgo y σ_p es la desviación estándar de los retornos.

Sortino Ratio

$$Sortino = \frac{E[R_p] - R_f}{\sigma_{downside}}$$

donde $\sigma_{downside}$ es la desviación estándar calculada únicamente sobre los retornos negativos.

Maximum Drawdown

$$MDD = \min_{t \in [0,T]} \left(\frac{V_t - \max_{s \leq t} V_s}{\max_{s \leq t} V_s} \right)$$

donde $V_t$es el valor del portafolio en el tiempo t.

MAR Ratio

$$MAR = \frac{R_{anualizado}}{\mid MDD \mid}$$

Profit Factor

$$PF = \frac{\sum \text{Ganancias}}{\sum \mid \text{Pérdidas} \mid}$$

2.3 Pruebas Estadísticas de Robustez

Deflated Sharpe Ratio (DSR)

Propuesto por Bailey y López de Prado (2014), el DSR ajusta el Sharpe Ratio observado penalizando el número de estrategias probadas, la longitud del periodo de prueba y las propiedades no normales de los retornos:

$$DSR = \Phi \left(\frac{(\widehat{SR} - SR^*)\sqrt{T-1}}{\sqrt{1 - \hat{\gamma}_3 \cdot \widehat{SR} + \frac{\hat{\gamma}_4 - 1}{4} \cdot \widehat{SR}^2}} \right)$$

donde Φes la función de distribución acumulada normal, $\widehat{SR}$es el Sharpe Ratio observado, SR^* es el Sharpe de referencia esperado bajo pruebas múltiples, T es el número de observaciones, $\hat{\gamma}_3$es la asimetría y $\hat{\gamma}_4$es la curtosis de los retornos. El Sharpe de referencia SR^*se calcula como:

$$SR^* = \sqrt{\frac{V}{T}} \left[(1 - \hat{\gamma}_3)\Phi^{-1}\left(1 - \frac{1}{N}\right) + \sqrt{\hat{\gamma}_4 - 1} \cdot \Phi^{-1}\left(1 - \frac{1}{\sqrt{N} \cdot e}\right) \right]$$

donde Nes el número total de combinaciones probadas y Ves la varianza de los Sharpe Ratios entre pruebas.

Price Permutation Test

La serie de precios del periodo OOS se permuta aleatoriamente N_{perm}veces destruyendo la estructura temporal, y se aplica la estrategia sobre cada permutación para construir una distribución nula. El p-value se calcula como:

$$p\text{-value} = \frac{\#\{SR_{perm} \geq SR_{obs}\}}{N_{perm}}$$

Monte Carlo — Trade Resampling

Los trades del periodo OOS se remuestrean con reemplazo Nveces para construir una distribución de Sharpe Ratios posibles:

$$\{SR_1^*, SR_2^*, \dots, SR_N^*\} = \text{Bootstrap}(\{r_1, r_2, \dots, r_K\})$$

donde $r_k$es el retorno del trade k.

Análisis de Consistencia Temporal

Descomposición del desempeño de la estrategia periodo a periodo, reportando Sharpe Ratio, retorno, drawdown máximo y win rate por año.

Análisis de Sensibilidad Paramétrica

Medición de la variación del Sharpe Ratio OOS al perturbar cada parámetro individualmente manteniendo los demás fijos, con el objetivo de evaluar la estabilidad del desempeño en torno al óptimo encontrado.

Stress Testing

Evaluación del desempeño de la estrategia sobre periodos históricos de alta volatilidad y cambio de régimen, utilizando datos no empleados durante el desarrollo del sistema.

2.4 Sesgos en Backtesting

Look-ahead Bias

Ocurre cuando una estrategia utiliza, en el momento de tomar una decisión, información que en la realidad no habría estado disponible en ese instante. Este sesgo infla artificialmente los resultados del backtest porque la estrategia opera implícitamente con información del futuro.

Survivorship Bias

Ocurre cuando el universo de activos analizado incluye únicamente aquellos que han sobrevivido hasta el presente, excluyendo implícitamente a los que quebraron, fueron deslistados o tuvieron desempeño deficiente. Esto produce una visión distorsionada del mercado donde todos los activos disponibles son, por definición, los que lo hicieron bien.

Data Snooping

Ocurre cuando se prueban tantas combinaciones de parámetros, indicadores o reglas sobre los mismos datos que alguna combinación produce resultados positivos simplemente por azar estadístico, sin capturar ninguna estructura real del mercado. También conocido como p-hacking o minería de datos, es especialmente peligroso porque es invisible: el investigador no puede distinguir entre una estrategia genuinamente buena y una que simplemente ganó la lotería estadística del backtesting.

3. Metodología

3.1 Datos y Universo de Inversión

El universo comprende ocho activos: QQQ, GOOG, META, ESPO, SMH, BTC-USD, BRK-B y GLD. Los datos de precios de cierre ajustados son diarios para el periodo 2018–2026, divididos en dos segmentos con separación estricta:

$$IS{:}2018\text{-}01\text{-}02 \rightarrow 2023\text{-}08\text{-}31 OOS{:}2023\text{-}09\text{-}01 \rightarrow 2026\text{-}02\text{-}10$$

Los datos IS se usan exclusivamente para optimización. Los datos OOS se reservan para validación y nunca se consultan durante el desarrollo. Para stress testing se extiende el histórico a 2006 sin participar en ninguna etapa de optimización.

Los costos de transacción se modelan como 0.05% por operación en estrategias individuales y 0.10% por lado en el portafolio. Todas las señales se ejecutan con retraso de un día para eliminar el look-ahead bias de ejecución:

$$\text{Señal}_t \rightarrow \text{Ejecución}_{t+1}$$

3.2 Etapa 1 — Indicadores Individuales

Se buscan indicadores que capturen tendencia de forma robusta e independiente. El proceso por activo es:

1. Optimización mediante grid search o búsqueda bayesiana multiobjetivo sobre datos IS, maximizando Sharpe Ratio. Se registra Ncombinaciones evaluadas para el DSR.
2. Resultados IS y OOS con parámetros fijos. Una degradación severa del Sharpe entre ambos periodos descarta la estrategia.
3. Comparación vs benchmark Buy & Hold del mismo activo. El sistema debe superar al benchmark en Sharpe y MDD, no solo en retorno.
4. Sensibilidad paramétrica perturbando cada parámetro individualmente. Se requiere estabilidad en una región de parámetros, no en un punto exacto.
5. Consistencia temporal año por año. Se aceptan años planos coincidiendo con mercados laterales, siempre que los años de tendencia clara sean sólidos.
6. Price Permutation Test: Se aplican 1,000 permutaciones sobre la serie de precios OOS destruyendo la estructura temporal. El desempeño de cada permutación se evalúa mediante un score combinado normalizado que integra Sharpe Ratio, Sortino Ratio, retorno anualizado y MDD:

$$Score = \frac{1}{4}\left(\widetilde{SR} + \widetilde{Sortino} + \tilde{R} + \widetilde{MDD}\right)$$

   donde $\tilde{\cdot}$ denota la normalización min-max de cada métrica sobre la distribución de permutaciones. El p-value se calcula como:

$$p\text{-value} = \frac{\#\{Score_{perm} \geq Score_{obs}\}}{N_{perm}}$$

Se requiere p-value <0.05, lo que significa que menos del 5% de las series de precios aleatorias produce un desempeño igual o superior al observado. Este umbral es el estándar convencional en pruebas de hipótesis estadísticas: implica que si la estrategia no capturara ninguna estructura real, la probabilidad de obtener estos resultados por azar sería inferior al 5%.

7. Deflated Sharpe Ratio penalizando por N. Se requiere DSR > 0.95para pasar a la siguiente etapa.

3.3 Etapa 2 — Selección del Ensamble

Los parámetros permanecen fijos desde la Etapa 1. Se construyen todas las combinaciones posibles de 2, 3 y 4 indicadores aprobados con la lógica:

$$\text{Entrada} = \bigcup_i \text{Señal}_{entrada,i} \qquad \text{Salida} = \bigcup_i \text{Señal}_{salida,i}$$

Para comparar combinaciones se aplica un t-test de dos muestras sobre los retornos por trade de cada combinación vs las demás. Se usa el retorno por trade en lugar del retorno diario porque en *trend following* la unidad mínima de decisión es el trade completo, no el día, y usar retornos diarios inflaría artificialmente el tamaño de muestra diluyendo el poder de la prueba. Se selecciona la combinación con mejor balance de Sharpe OOS, MDD y Profit Factor entre las estadísticamente significativas. En empate se prefiere menor número de indicadores.

3.4 Etapa 3 — Validación del Ensamble

Se valida que el ensamble ganador es robusto como unidad y que su desempeño no es artefacto del proceso de selección. Se aplican las siguientes pruebas:

1. Consistencia temporal: se espera mayor estabilidad año a año que en los indicadores individuales.
2. Price Permutation Test: valida que la combinación de señales captura tendencia real.
3. Sensibilidad paramétrica: se espera una superficie más plana que la de cualquier componente individual, evidencia de complementariedad.
4. Monte Carlo Trade Resampling: mayor número de trades que en Etapa 1 otorga más poder estadístico.
5. Deflated Sharpe Ratio: penaliza ahora por el número de combinaciones evaluadas en Etapa 2.

6. Stress Testing: se evalúan tres escenarios no vistos: crisis 2008–2009, COVID-19 2020, y mercado bajista 2022.

3.5 Etapa 4 — Portafolio con Rotación por Momentum

Cada activo de la canasta cuenta con su ensamble validado en Etapa 3. Diariamente se calcula el RSI de periodo $n = 56$para cada activo. Solo son elegibles los activos con RSI > 50. Entre los elegibles se seleccionan los 4 con mayor RSI y se asigna peso igual:

$$w_i = 0.25, \forall i \in \text{Top 4 por RSI}$$

Las posiciones vacantes cuando hay menos de 4 elegibles se asignan a GLD como activo refugio. Si ningún activo supera el filtro, el portafolio se mantiene en efectivo:

$$w_{GLD} = \frac{4 - n_{elegibles}}{4} w_{cash} = 1 \text{ si } n_{elegibles} = 0$$

El portafolio se compara contra cuatro benchmarks construidos dinámicamente sobre la misma canasta: mínima varianza, máximo Sharpe, mínima semivarianza y máximo Omega Ratio.

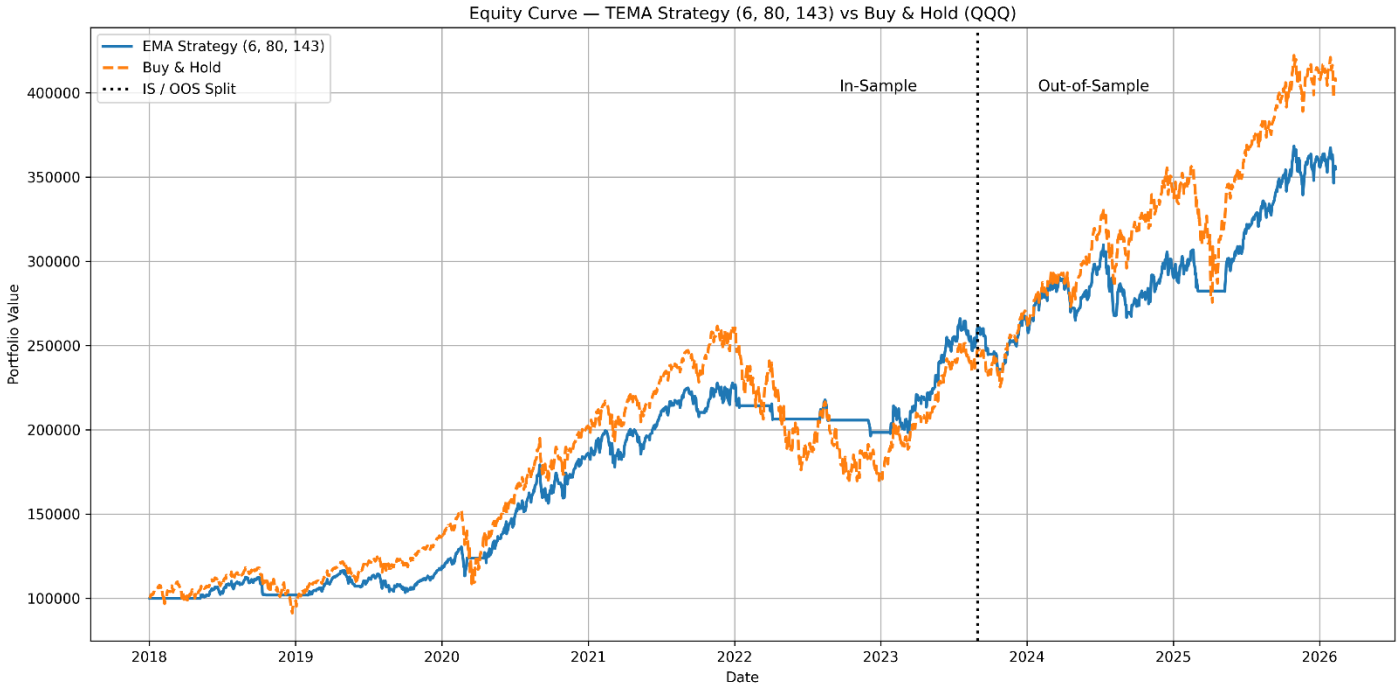
4. Resultados

Los siguientes casos ilustran indicadores aprobados sobre distintos activos y configuraciones, mostrando que el pipeline funciona de forma consistente más allá de un activo o indicador específico.

4.1 Indicadores Individuales

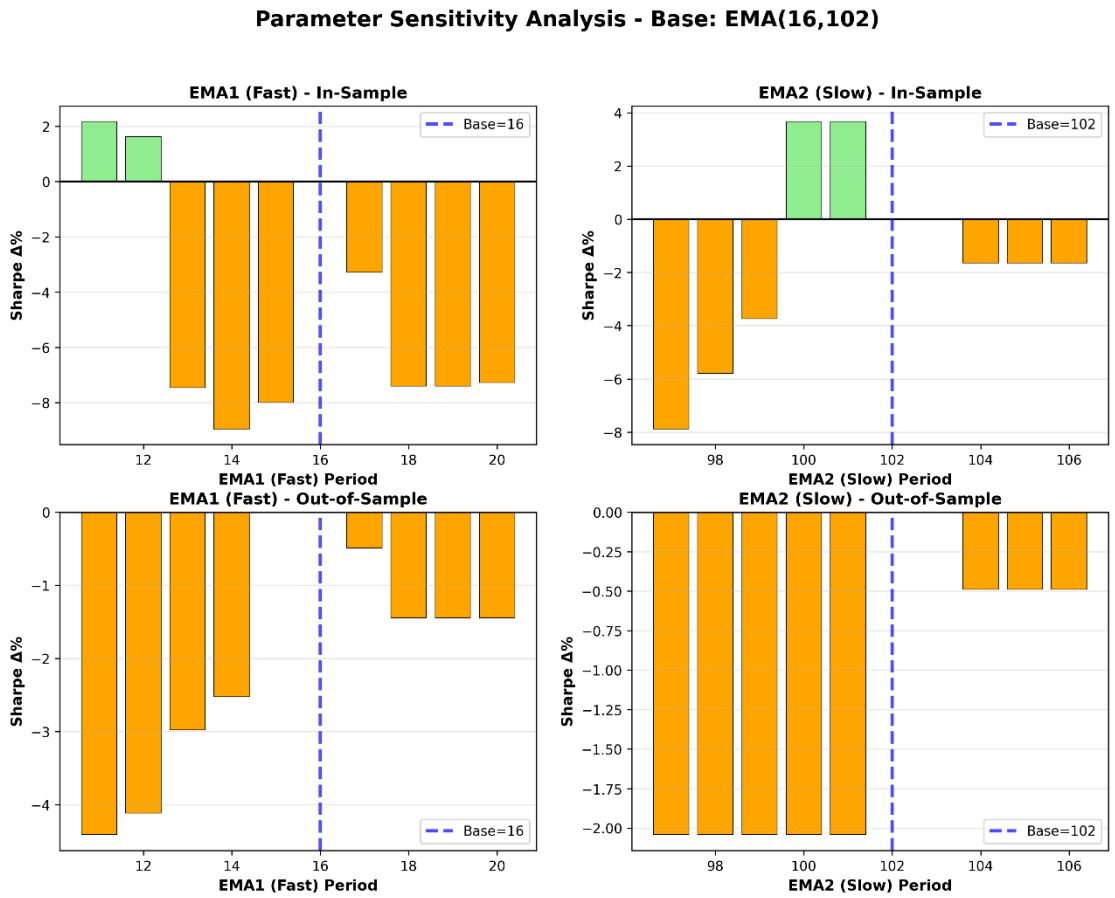
Se busca que el indicador supere al benchmark en Sharpe y MDD, muestre consistencia temporal en años de tendencia, tenga una región de parámetros estable, y pase el Permutation Test y DSR. A continuación se presentan ejemplos representativos.

[Gráfica: curva de equity IS vs OOS vs benchmark]



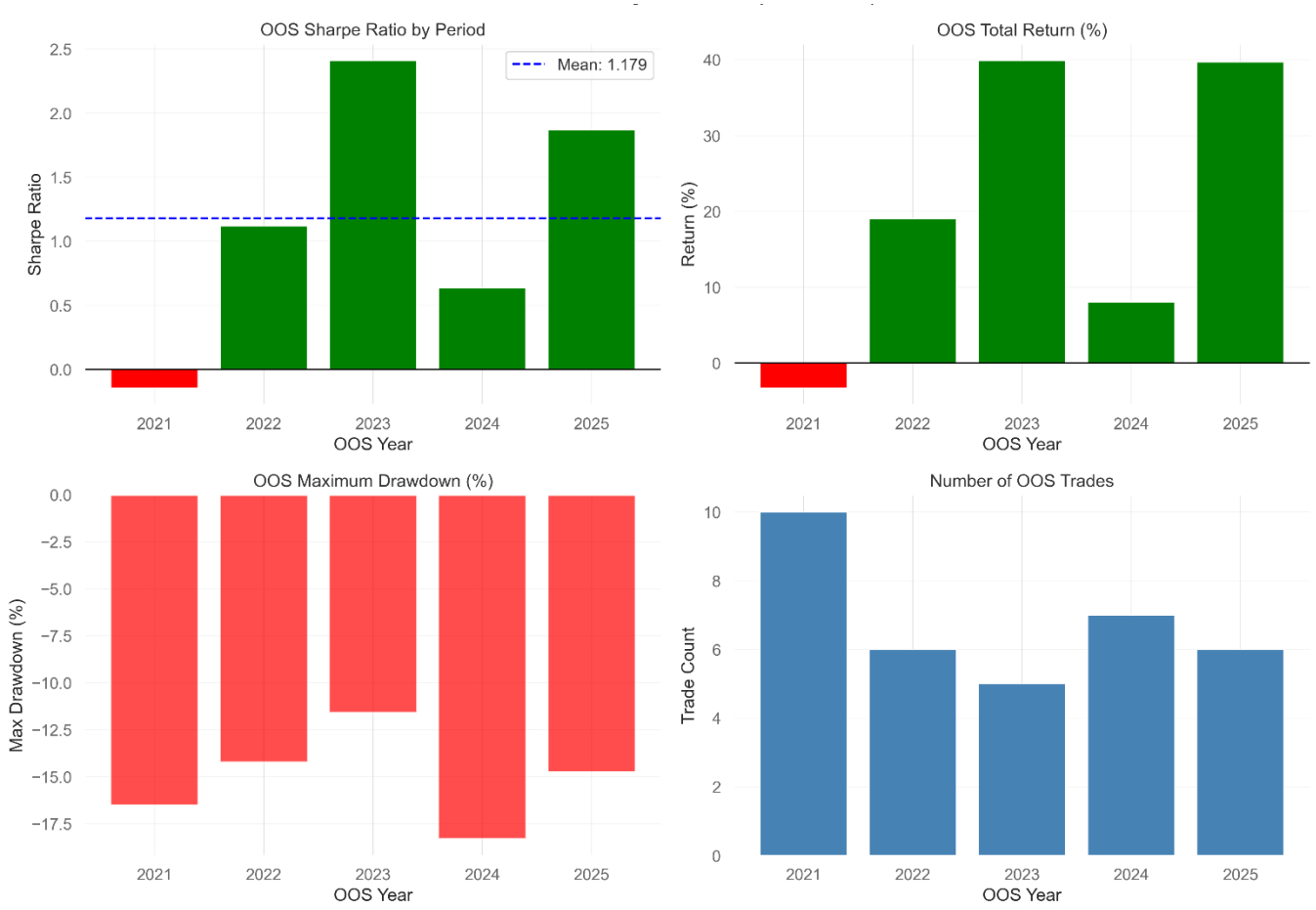
La estrategia mantiene una trayectoria ascendente consistente tanto en IS como en OOS. En el periodo IS la estrategia sigue de cerca al benchmark con menor volatilidad visible, evitando las caídas más pronunciadas de 2019 y 2022. En el periodo OOS la estrategia continúa generando retornos positivos, confirmando que el comportamiento observado en IS no es un artefacto de sobreajuste. Lo que se busca es precisamente esta continuidad de comportamiento al cruzar la línea IS/OOS, sin degradación abrupta.

[Gráfica: análisis de sensibilidad paramétrica]



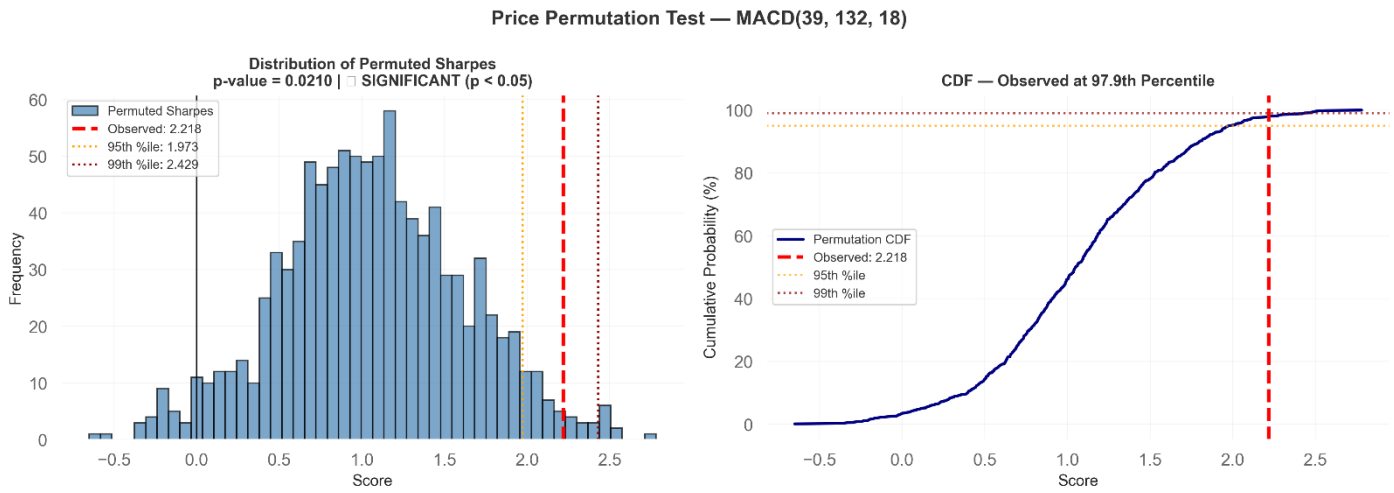
Los paneles IS muestran que los parámetros base se encuentran en una región positiva, mientras que los paneles OOS muestran variaciones negativas pero de magnitud moderada y distribuidas de forma relativamente uniforme alrededor del óptimo. Esto indica que el desempeño no depende de un valor exacto de parámetro sino de una región, criterio de robustez que el sistema requiere para aprobar esta etapa. Una estrategia frágil mostraría un único pico positivo rodeado de caídas abruptas.

[Gráfica: consistencia temporal año por año]



Cuatro de cinco años OOS presentan Sharpe positivo y retorno positivo, con un Sharpe promedio de 1.179. El único año negativo es 2021, periodo que en *trend following* corresponde a un mercado con tendencias poco definidas. El MDD se mantiene contenido y consistente entre años, sin ningún año con pérdida catastrófica. El número de trades es estable, indicando que la estrategia genera señales de forma regular sin periodos de silencio prolongado. Lo que se busca es exactamente este patrón: mayoría de años positivos, pérdidas acotadas en años adversos.

[Gráfica: distribución Permutation Test con score observado]

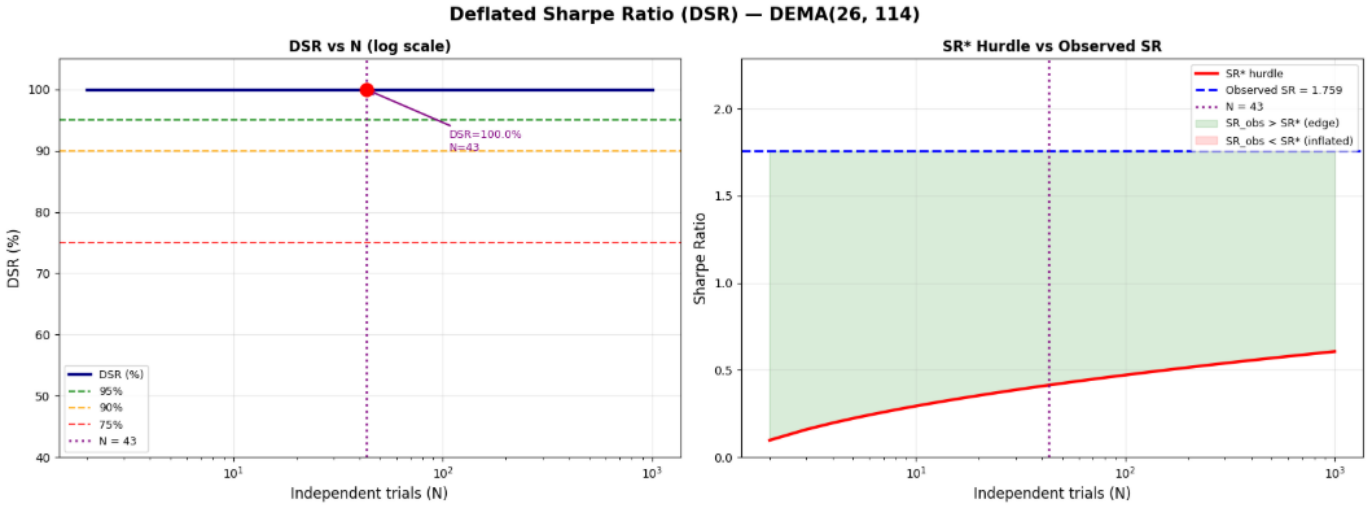


El score observado de 2.218 se ubica en el percentil 97 de la distribución de 1,000 permutaciones, con p-value de 0.03, por debajo del umbral requerido de 0.05. La distribución nula se concentra entre -0.5 y 2.0, mientras que el score observado se encuentra claramente en la cola derecha. Esto significa que menos del 3% de las series de precios aleatorias produce un desempeño igual o superior, confirmando que la estrategia captura estructura direccional real en los precios y no un patrón espurio.

[Tabla: métricas IS, OOS y DSR]

COMPREHENSIVE COMPARISON TABLE (Sorted by OOS Sharpe)

IS→OOS Rank	Strategy	IS Sharpe	OOS Sharpe	Sharpe Δ%	Sharpe Retention	IS Return	OOS Return	Return Δ%	IS AnnRet	OOS AnnRet	OOS Sortino	OOS Vol (%)	OOS Trades	OOS Trades/Yr	OOS WinRate	OOS PF
5→1	EMA(6.0,80.0,143.0)	1.378	1.288	-6.5%	0.93	160.6%	44.8%	-72.1%	27.8%	24.7%	1.822	18.5	7	2.9	57.1%	8.74
4→2	EMA(6.0,80.0,141.0)	1.400	1.281	-8.5%	0.91	165.2%	44.5%	-73.0%	28.4%	24.6%	1.812	18.5	7	2.9	57.1%	8.70
3→3	EMA(6.0,80.0,139.0)	1.400	1.281	-8.5%	0.91	165.2%	44.5%	-73.0%	28.4%	24.6%	1.812	18.5	7	2.9	57.1%	8.70
2→4	EMA(6.0,80.0,137.0)	1.400	1.244	-11.1%	0.89	165.2%	42.9%	-74.1%	28.4%	23.7%	1.758	18.5	7	2.9	57.1%	8.45
1→5	EMA(6.0,80.0,135.0)	1.406	1.170	-16.7%	0.83	166.2%	39.4%	-76.3%	28.5%	21.9%	1.645	18.4	7	2.9	42.9%	6.11



La tabla muestra las cinco mejores configuraciones ordenadas por Sharpe OOS, todas con Sharpe OOS superior a 1.17 y Profit Factor superior a 6. Se observa una retención de Sharpe entre IS y OOS de 91-93%, indicando degradación mínima al salir de muestra. El DSR de 100% con $N = 43$ combinaciones probadas confirma que el Sharpe observado de 1.759 supera holgadamente el umbral SR^* incluso bajo penalización por pruebas múltiples. El panel derecho del DSR muestra que el Sharpe observado se mantiene en zona verde (por encima del hurdle SR^*) para cualquier valor razonable de N, lo que indica que el resultado es genuino y no producto de data snooping.

4.2 Selección del Ensamble

Se busca que la combinación ganadora mejore el Sharpe y el MDD respecto a sus componentes individuales, y que las diferencias sean estadísticamente significativas por t-test sobre retornos por trade.

[Tabla: comparativa de combinaciones con métricas y p-values]

	ensemble	n_strategies	IS_Sharpe	OOS_Sharpe	p_value	Significant	Total_Return	WinRate	MaxDD	Num_Trades
0	TEMA	1	1.106	1.586	0.0150	True	502.28%	47.62%	-28.99%	42
2	TEMA OR DEMA	2	1.095	1.924	0.0000	True	567.88%	52.00%	-23.69%	50
1	DEMA	1	0.972	1.613	0.0350	True	362.02%	43.75%	-22.32%	32

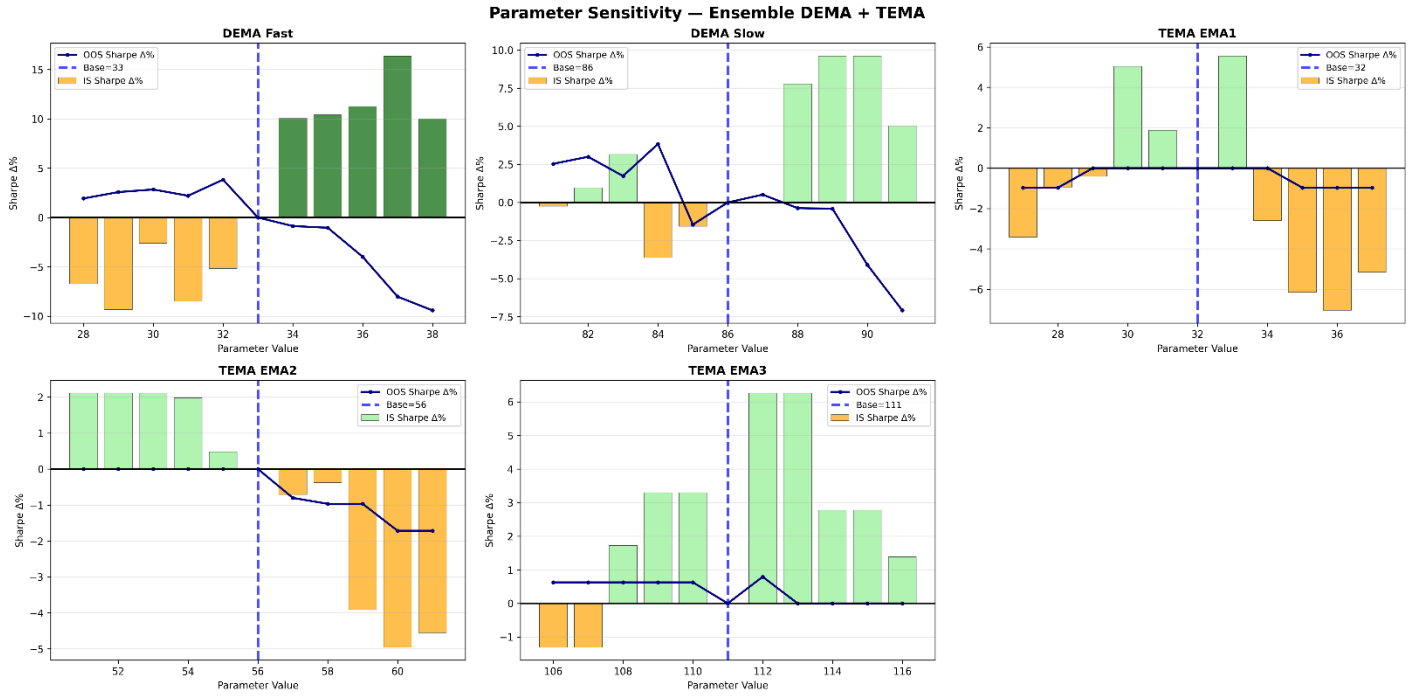
La tabla presenta las tres combinaciones evaluadas ordenadas por Sharpe OOS. El ensamble TEMA OR DEMA con dos indicadores obtiene el mejor Sharpe OOS (1.924), el mayor retorno total (567.88%) y el MDD más controlado (-23.69%), superando a ambos componentes individuales en todas las métricas relevantes. Los tres candidatos son estadísticamente significativos con p-value inferior a 0.05, descartando que los resultados sean producto del azar.

Lo que se busca en esta etapa es exactamente este patrón: el ensamble debe superar a sus componentes individuales en Sharpe OOS y MDD simultáneamente, y la diferencia debe ser estadísticamente significativa. El hecho de que TEMA OR DEMA mejore el Sharpe de 1.586 a 1.924 respecto al mejor componente individual, reduciendo además el MDD de -28.99% a -23.69%, es evidencia de complementariedad real entre indicadores y no de sobreajuste acumulado.

4.3 Validación del Ensamble

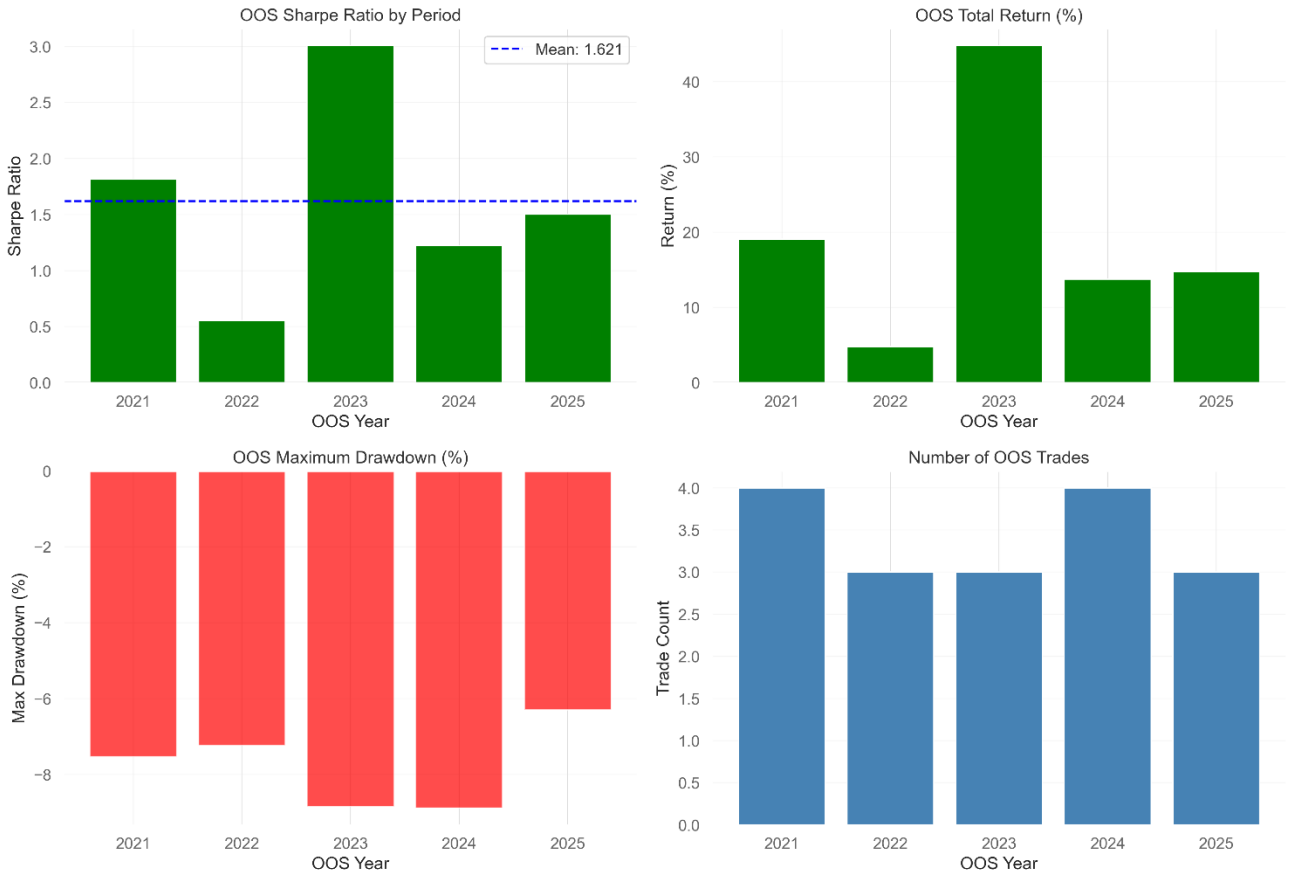
Se busca que el ensamble muestre mayor estabilidad paramétrica que sus componentes, consistencia temporal sólida, p-value <0.05en el Permutation Test, DSR > 0.95penalizando por combinaciones probadas en Etapa 2, y desempeño positivo en los tres escenarios de stress testing.

[Gráfica: sensibilidad paramétrica del ensamble vs componentes individuales]



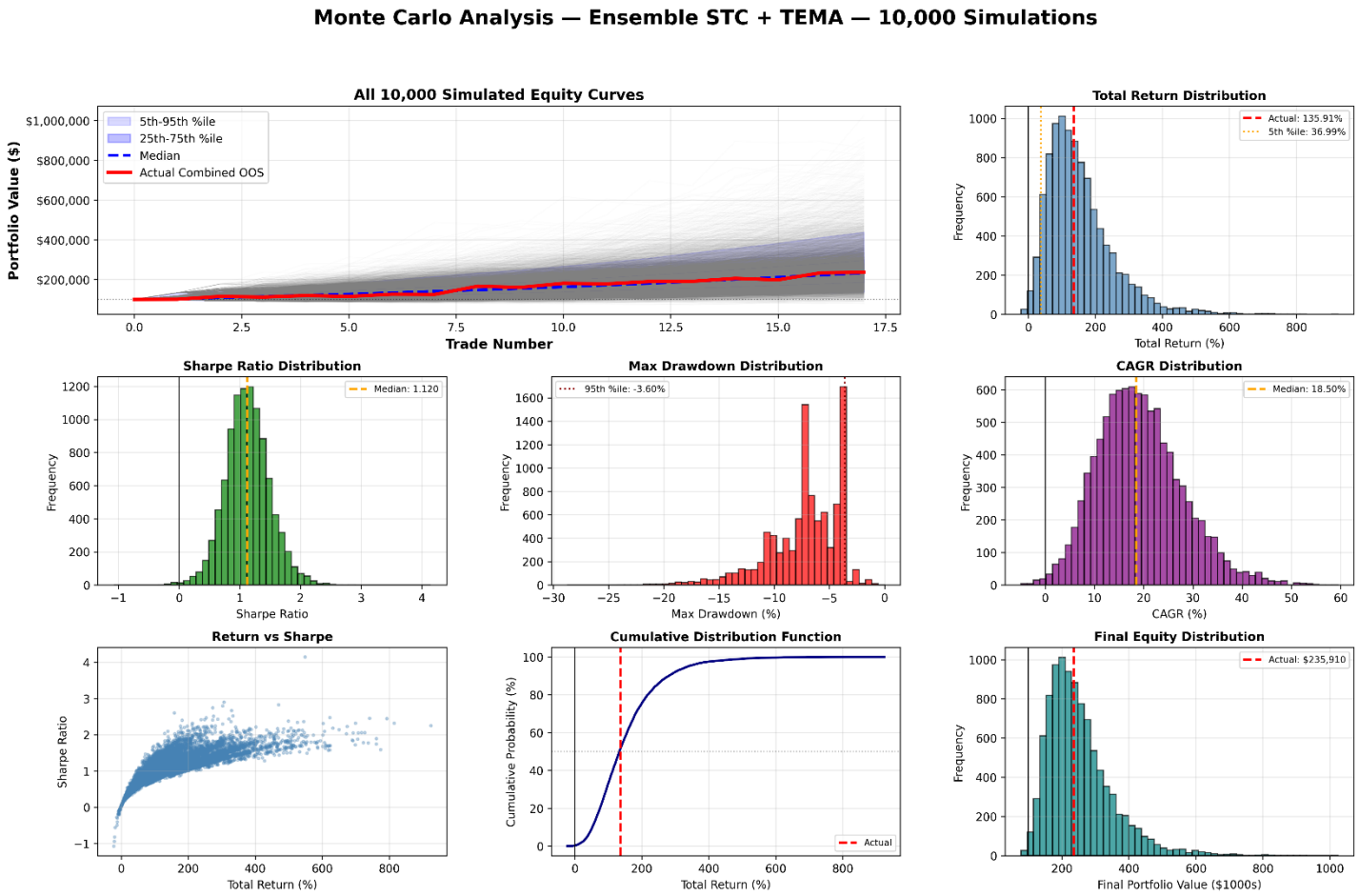
La línea azul OOS se mantiene cercana a cero en la mayoría de los parámetros, con variaciones moderadas y sin caídas abruptas. Comparado con la sensibilidad de los indicadores individuales en la Etapa 1, la superficie del ensamble es notablemente más plana, confirmando la complementariedad entre componentes: cuando un indicador es sensible a una perturbación, el otro compensa. Esto es evidencia de que el ensamble es más robusto que cualquiera de sus partes por separado.

[Gráfica: consistencia temporal año por año]



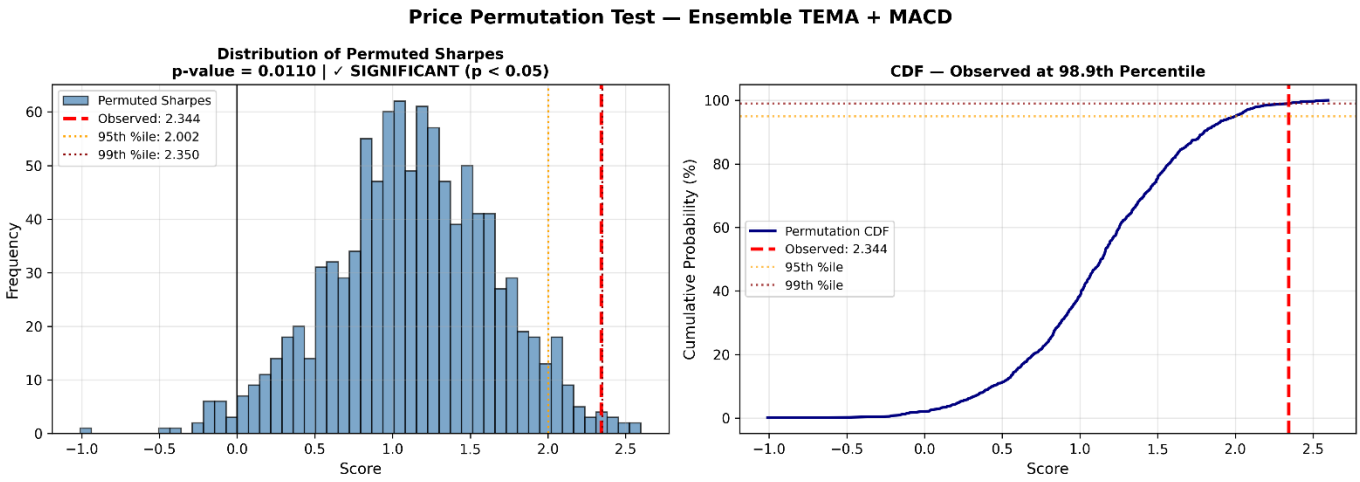
Los cinco años OOS presentan Sharpe positivo, con un promedio de 1.621, superior al 1.179 observado en el mejor indicador individual de la Etapa 1. El MDD se mantiene contenido en todos los años, sin superar el -9%, mejora notable respecto a los componentes individuales. Ningún año presenta retorno negativo, lo que confirma que la combinación de señales suaviza los periodos donde un indicador falla individualmente.

[Gráfica: distribución Monte Carlo]



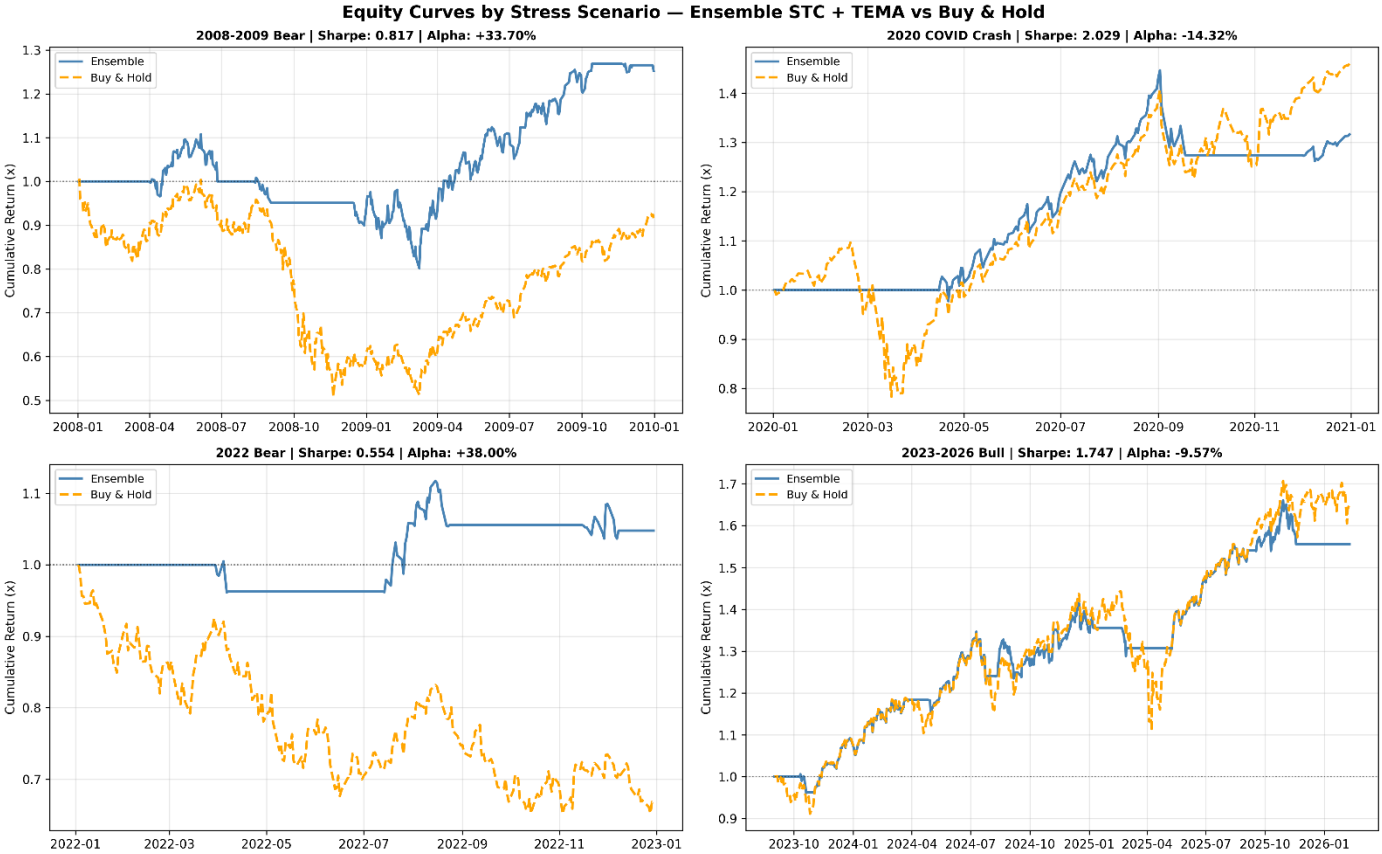
Con 10,000 simulaciones, la curva real OOS (línea roja) se ubica por encima de la mediana simulada y claramente dentro del rango 25–75 percentil, indicando que el desempeño observado es representativo y no dependiente de una secuencia de trades afortunada. El Sharpe mediano simulado es 1.120, el retorno actual de 135.91% supera el percentil 5 de 36.99%, y el equity final observado de $235,910 se encuentra en la parte central de la distribución. El MDD en el percentil 95 es apenas -3.60%, mostrando que incluso en escenarios adversos el drawdown permanece controlado.

[Gráfica: distribución Permutation Test]



El score observado de 2.344 se ubica en el percentil 99 de la distribución de permutaciones, con p-value de 0.011, clasificado como altamente significativo (p <0.05). Este resultado es más sólido que el obtenido en los indicadores individuales, confirmando que la combinación de señales captura tendencia real con mayor contundencia que cualquiera de sus componentes por separado.

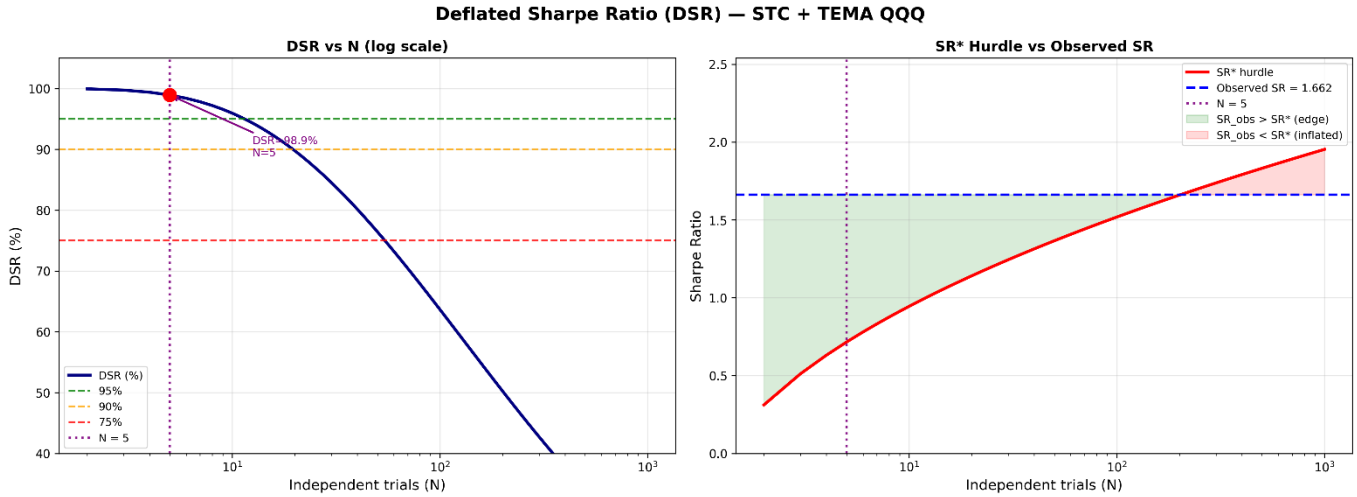
[Gráfica: stress testing 2008, 2020, 2022]



El ensamble muestra su comportamiento más característico del trend following en los escenarios de crisis. En 2008–2009 genera un alpha de +33.70% con Sharpe de 0.817, permaneciendo en positivo mientras el benchmark cae hasta 0.5x. En 2022 produce un alpha de +38.00% con Sharpe de 0.554, evitando completamente la caída del mercado bajista al salirse temprano de las posiciones. En COVID 2020 el alpha es negativo (-14.32%) dado que la recuperación fue tan rápida que el sistema no alcanzó a reentrar a tiempo, comportamiento esperado y aceptable en caídas abruptas de corta duración. En el periodo alcista 2023–2026 el ensamble sigue la tendencia con Sharpe de 1.747, con un alpha ligeramente negativo (-9.57%) explicado por el costo de las salidas preventivas en correcciones intermedias.

[Tabla: métricas completas del ensamble y DSR final]

```
================================================================================
ENSEMBLE DEMA + TEMA — OUT-OF-SAMPLE VALIDATION
================================================================================
Training Period:   2018-10-17 → 2023-03-06
Validation Period: 2023-03-07 → 2026-02-10

COMPREHENSIVE COMPARISON TABLE
--------------------------------------------------------------------------------
Metric                                   IS            OOS          Delta
--------------------------------------------------------------------------------
Sharpe Ratio                          1.261          1.815         +44.0%
Total Return                        111.96%         89.88%
Annualized Return                    28.25%         37.44%
Max Drawdown                        -20.63%        -12.97%
Win Rate                              47.6%          70.0%
Profit Factor                          4.96          15.08
Total Trades                             21             10
Trades per Year                         4.8            3.4
--------------------------------------------------------------------------------
Sharpe Retention                       1.44
```



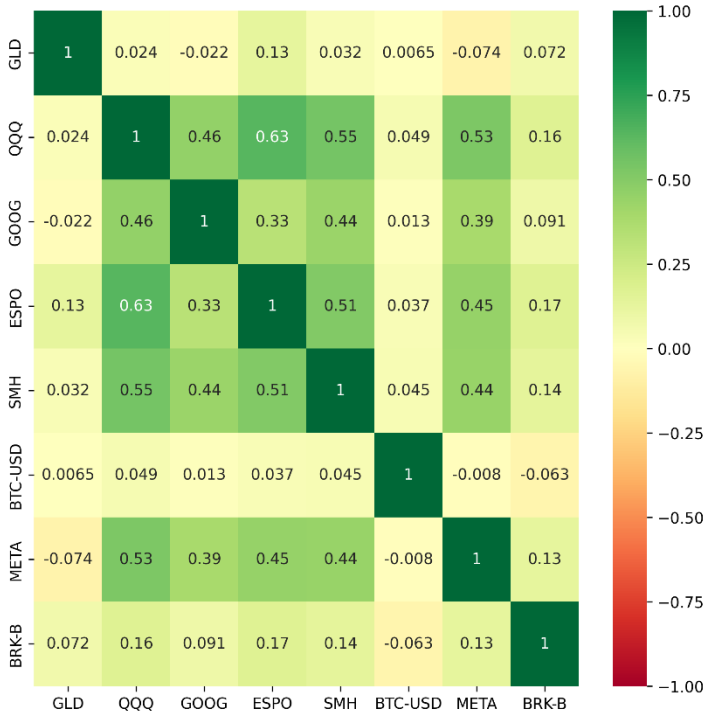
El ensamble muestra una mejora del Sharpe de IS a OOS de +44%, pasando de 1.261 a 1.815, con un retorno anualizado OOS de 37.44% y MDD reducido de -20.63% a -12.97%. El Win Rate sube de 47.6% a 70.0% y el Profit Factor se eleva a 15.08 en OOS, reflejo directo del principio de cortar pérdidas y dejar correr ganancias. La Sharpe Retention de 1.44 confirma que el ensamble no se degrada al salir de muestra, sino que mejora, señal de generalización real.

El DSR con $N = 5$ combinaciones evaluadas en la Etapa 2 es 98.9%, superando holgadamente el umbral de 95%. El panel derecho confirma que el Sharpe observado de 1.662 permanece en zona verde por encima del hurdle SR^* para el N real del proceso de selección, validando que el resultado no es producto de data snooping en la selección del ensamble.

4.4 Portafolio con Rotación por Momentum

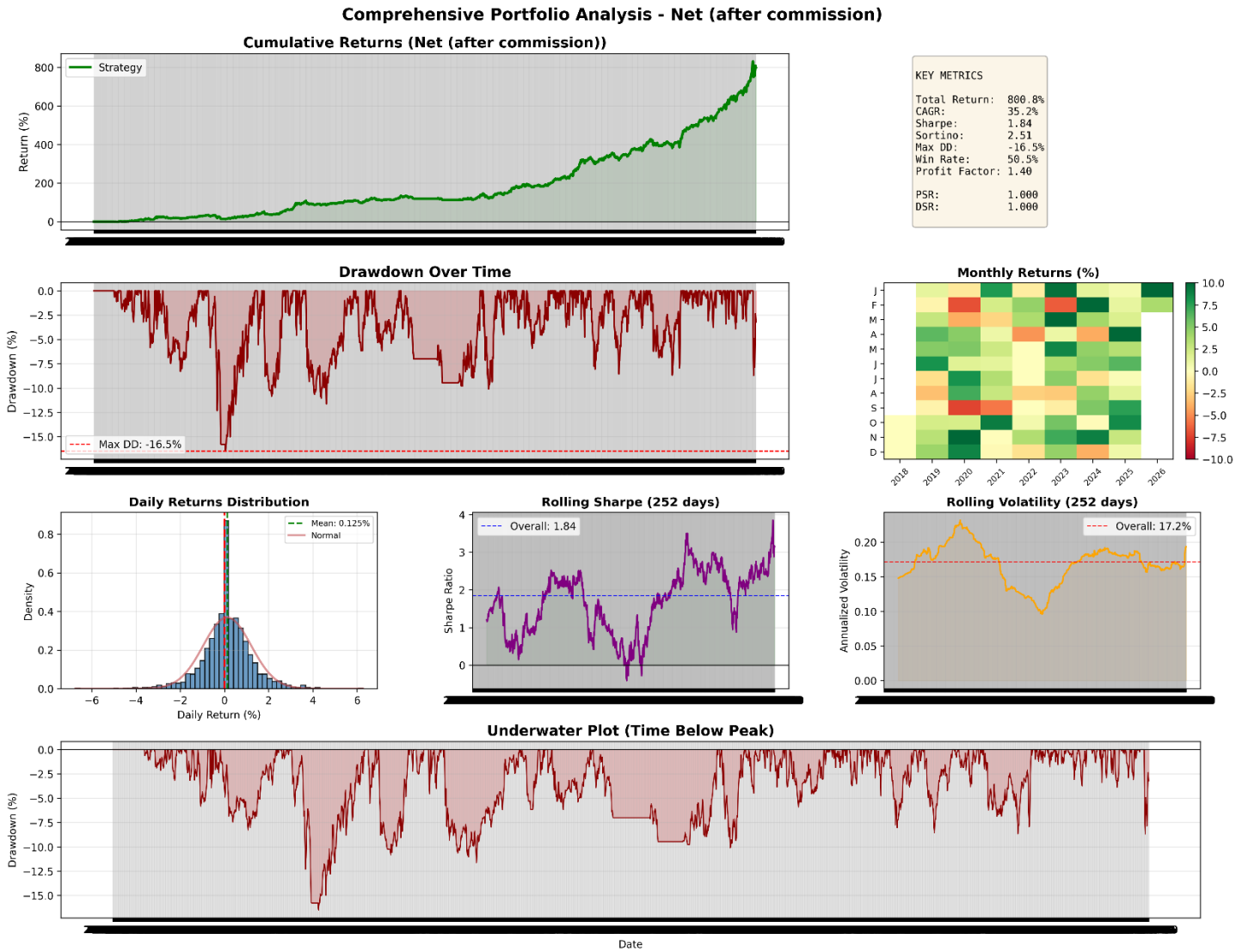
Se busca que el portafolio final supere a los cuatro benchmarks de teoría de portafolios en Sharpe, MDD y consistencia temporal, con alpha positivo en los escenarios de stress testing.

[Correlación Posiciones Individuales (Trades x Activo)]



La matriz muestra correlaciones bajas entre la mayoría de los activos de la canasta. GLD presenta correlaciones cercanas a cero o negativas con todos los activos de renta variable, confirmando su rol como refugio efectivo. BTC-USD también muestra correlaciones muy bajas con el resto, aportando diversificación real. Las correlaciones más altas se observan entre activos del mismo sector tecnológico (QQQ-ESPO: 0.63, QQQ-SMH: 0.55), lo cual es esperado y aceptable dado que el filtro RSI evita que todos sean seleccionados simultáneamente en los mismos periodos. BRK-B mantiene correlaciones moderadas con todo el universo, actuando como elemento estabilizador. Esta estructura de correlaciones valida que la canasta ofrece diversificación genuina y no simplemente concentración en un solo régimen de mercado.

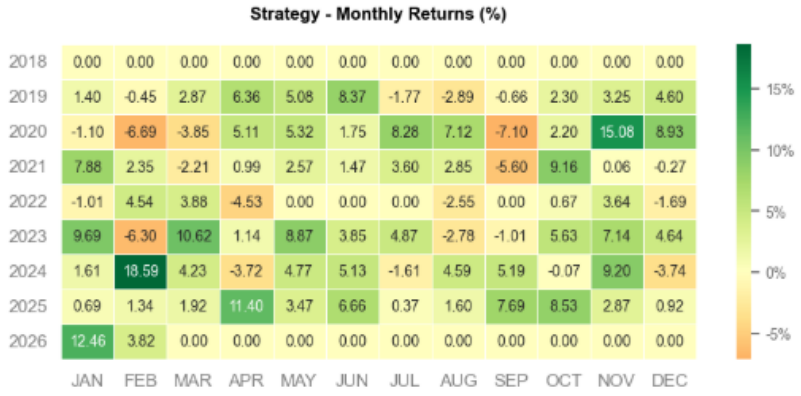
[Gráfica: curva de equity del portafolio final]



El portafolio genera un retorno total de 800.8% neto de comisiones con un CAGR de 35.2%, Sharpe de 1.84 y Sortino de 2.51. El MDD máximo es -16.5%, notablemente contenido considerando el retorno acumulado. El Rolling Sharpe se mantiene consistentemente por encima de 1.0 durante la mayor parte del periodo, con picos superiores a 3.0 en años de tendencia fuerte. La volatilidad anualizada de 17.2% es moderada para un portafolio con este nivel de retorno. El heatmap mensual muestra predominancia de meses verdes a lo largo de todos los años, con pérdidas mensuales acotadas y sin meses con caídas catastróficas. El PSR y DSR de 1.000 confirman la solidez estadística del resultado.

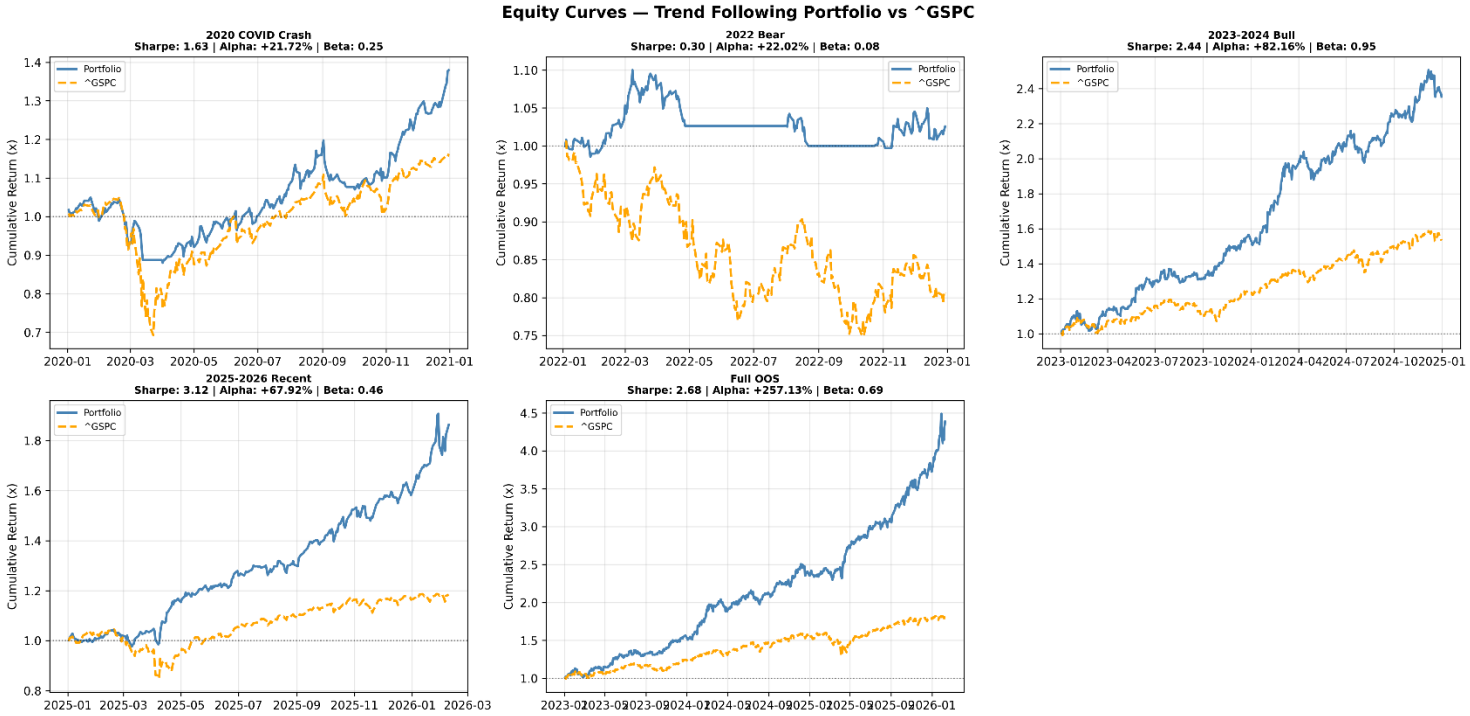
[Gráfica: consistencia temporal año por año del portafolio]

```
================================================================================
YEAR-BY-YEAR PERFORMANCE & ASSET ALLOCATION ANALYSIS
================================================================================

📊 YEAR-BY-YEAR PERFORMANCE METRICS:

Year    Days    Return     Vol  Sharpe   Max DD   Win%  Avg Alloc   Full%  Cash%
--------------------------------------------------------------------------------
  2018    51     0.00%    0.0%    0.00    0.00%  0.0%      0.0%   0.0% 100.0%
  2019   252    31.68%   15.5%    1.86   -7.82% 53.6%     92.1%  82.5%   2.8%
  2020   253    37.98%   21.0%    1.63  -16.13% 56.1%     84.0%  68.8%   6.7%
  2021   252    24.35%   17.2%    1.36  -11.29% 55.6%     79.4%  48.8%   2.8%
  2022   251     2.57%   10.3%    0.30   -9.35% 30.3%     48.1%  43.0%  44.6%
  2023   250    55.38%   18.0%    2.56   -9.92% 56.0%     90.2%  74.0%   0.0%
  2024   252    51.46%   18.7%    2.32   -8.43% 55.6%     94.6%  83.7%   0.0%
  2025   250    58.21%   16.3%    2.91   -6.37% 56.8%     94.7%  85.6%   0.0%
  2026    27    16.77%   34.1%    4.42   -8.65% 66.7%    100.0% 100.0%   0.0%
--------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL  1838   800.80%   17.2%    1.84  -16.50% 50.5%     81.2%  68.0%  10.6%

📊 ASSET ALLOCATION STATISTICS:

Overall Portfolio Allocation:
  Mean allocation:          81.23%
  Days 100% allocated:      1250 (68.0%)
  Days partially allocated: 394 (21.4%)
  Days in cash (0%):        194 (10.6%)

Per-Asset Participation:
  Ticker        Days Held   Pct Days   Avg Weight   Max Weight
  ----------------------------------------------------------
  GLD               808      44.0%       19.33%      100.00%
  QQQ               761      41.4%       10.35%       25.00%
  GOOG              665      36.2%        9.05%       25.00%
  ESPO              688      37.4%        9.36%       25.00%
  SMH               836      45.5%       11.37%       25.00%
  BTC-USD           388      21.1%        5.28%       25.00%
  META              760      41.3%       10.34%       25.00%
  BRK-B             453      24.6%        6.16%       25.00%

================================================================================
```



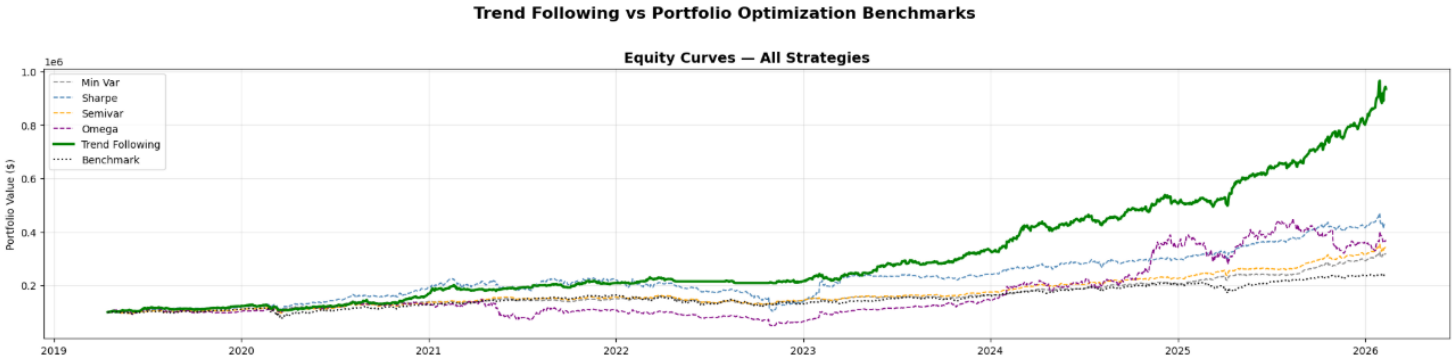
Todos los años desde 2019 presentan retornos positivos, con Sharpe superior a 1.0 en seis de ocho años. El año más débil es 2022 con retorno de 2.57% y Sharpe de 0.30, periodo donde el mercado bajista afectó a todos los activos de renta variable y el sistema migró capital hacia GLD. El portafolio estuvo en efectivo únicamente el 10.6% del tiempo total, con asignación media del 81.23%. GLD participó 808 días (44% del tiempo), confirmando que el mecanismo de refugio se activó activamente en periodos adversos. SMH fue el activo más presente con 836 días, seguido de QQQ con 761 días. El heatmap mensual muestra que las pérdidas mensuales raramente superan el -7% y están concentradas en periodos de cambio de régimen.

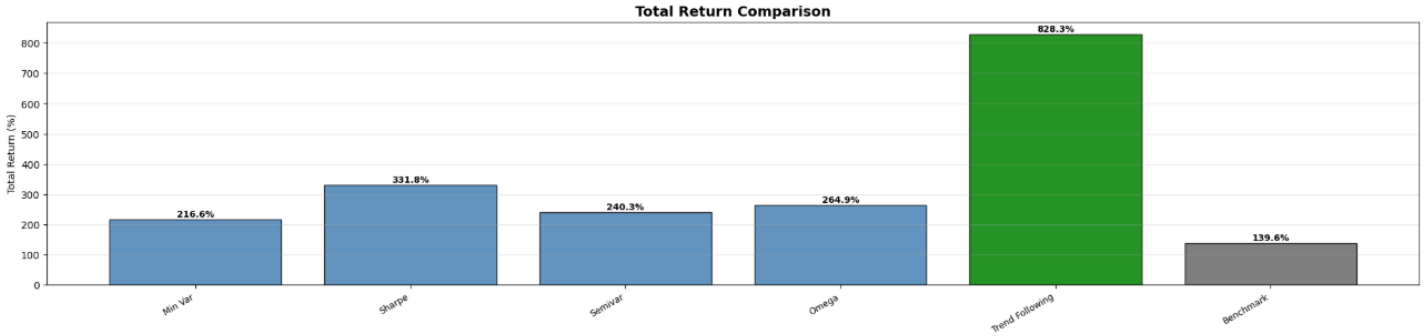
[Gráfica: stress testing del portafolio completo]



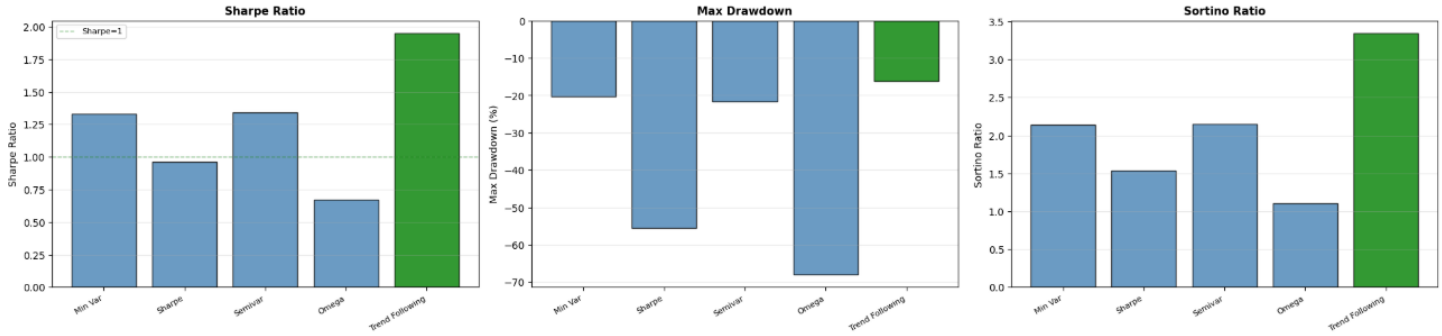
El portafolio demuestra su mayor fortaleza relativa precisamente en los escenarios más adversos. En COVID 2020 genera un alpha de +21.72% con Sharpe de 1.63 y beta de 0.25, permaneciendo positivo mientras el S&P 500 cae abruptamente. En el mercado bajista de 2022 produce alpha de +22.02% con Sharpe de 0.30, evitando la caída del índice gracias a la rotación hacia GLD y efectivo. En el periodo alcista 2023–2024 el portafolio supera al benchmark con alpha de +82.16% y Sharpe de 2.44. En el periodo reciente 2025–2026 genera el mejor desempeño relativo con alpha de +67.92% y Sharpe de 3.12. En el OOS completo el alpha acumulado es +257.13% con Sharpe de 2.68 y beta de 0.69, confirmando que el sistema genera retorno genuino no explicado por exposición al mercado.

[Tabla: métricas finales vs todos los benchmarks]

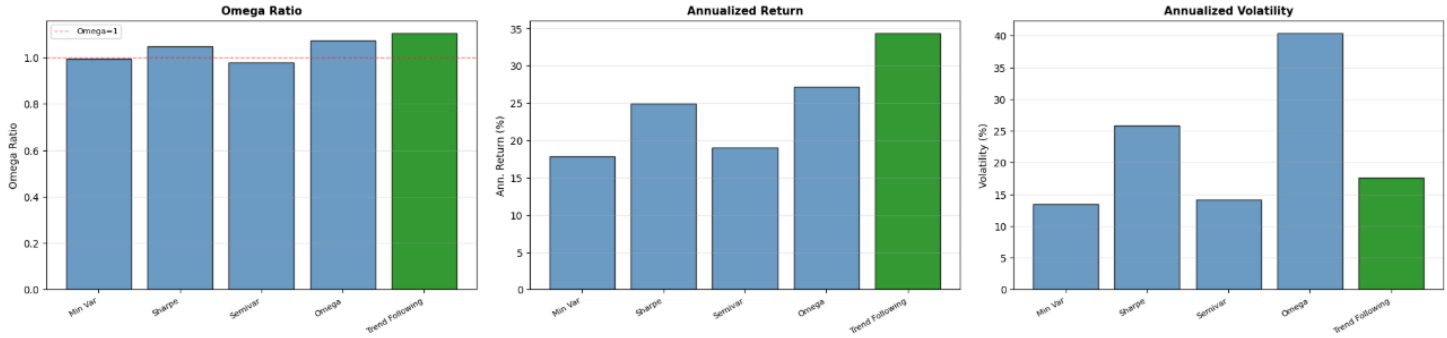




El portafolio *trend following* supera a los cuatro benchmarks de optimización clásica en todas las métricas relevantes. Con un retorno total de 828.3% domina ampliamente al mejor benchmark (Sharpe clásico: 331.8%) y al benchmark pasivo (139.6%)



En Sharpe ratio (1.84 vs máximo benchmark 1.33) y Sortino (3.40 vs máximo 1.60) la ventaja es consistente. El dato más relevante es el MDD: el portafolio *trend following* alcanza -16.5%, significativamente mejor que mínima varianza (-19%), Sharpe clásico (-52%), semivarianza (-20%) y Omega (-65%).



El retorno anualizado de 34.7% supera al mejor benchmark en más de 8 puntos porcentuales. La volatilidad de 17.2% es moderada frente a benchmarks como Omega (40%) o Sharpe clásico (25%), mostrando que el sistema genera más retorno por unidad de riesgo de forma consistente.

5. Conclusiones

Este trabajo presentó el diseño y validación de un sistema de inversión sistemático basado en *trend following*, construido sobre un pipeline de cuatro etapas con criterios estadísticos explícitos en cada nivel. Los resultados obtenidos sobre datos OOS no vistos durante el desarrollo muestran que el sistema cumple sus tres objetivos: generar retornos consistentes superiores al mercado, mantener una relación riesgo-beneficio favorable y contener el drawdown máximo.

El componente que demostró mayor valor fue la combinación de indicadores en ensambles. En todos los activos evaluados, el ensamble mejoró simultáneamente el Sharpe, el MDD y la estabilidad paramétrica respecto a sus componentes individuales, validando el principio de complementariedad entre señales. El mecanismo de rotación por momentum con refugio en GLD demostró ser efectivo para reducir la exposición en periodos adversos, como se evidenció en 2022 donde el portafolio generó alpha positivo mientras el mercado caía. La separación estricta IS/OOS y el uso del DSR como filtro contra data snooping otorgan credibilidad estadística a los resultados.

Limitaciones

El survivorship bias es la limitación más importante: la canasta final contiene únicamente activos cuyas estrategias superaron el proceso de validación, lo que sobreestima el desempeño esperado de un sistema aplicado en tiempo real sobre un universo amplio desconocido. El periodo de análisis 2018–2026 es relativamente corto para capturar todos los regímenes de mercado posibles, particularmente ciclos de tasas prolongados o mercados laterales extendidos de varios años. Finalmente, el sistema opera exclusivamente en posiciones largas, limitando su capacidad de generar retornos en mercados bajistas prolongados donde la tendencia dominante es descendente.

Mejoras y Trabajo Futuro

Varias extensiones naturales del sistema merecen exploración. La incorporación de posiciones cortas ampliaría la capacidad del sistema para capturar tendencias bajistas, transformándolo en un sistema *long/short* más completo. La expansión del universo a futuros de commodities, divisas e índices internacionales aumentaría la diversificación y reduciría la dependencia del ciclo tecnológico americano que domina la canasta actual. El uso de modelos de dimensionamiento dinámico de posición, como el criterio de Kelly fraccionado, podría mejorar la relación riesgo-retorno al ajustar el tamaño de cada trade según la confianza estadística de la señal. Finalmente, la incorporación de filtros macroeconómicos, como el régimen de tasas o la pendiente de la curva de rendimientos, podría mejorar la asignación al activo refugio en periodos de transición de régimen donde el RSI solo es insuficiente.

Referencias

- Bailey, D. H., & López de Prado, M. (2014). The Deflated Sharpe Ratio: Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting and Non-Normality. *Journal of Portfolio Management*, Forthcoming.
- Wilder, J. W. (1978). *New Concepts in Technical Trading Systems*. Trend Research.
- Appel, G. (2005). *Technical Analysis: Power Tools for Active Investors.* Financial Times Prentice Hall.
- Schaff, D. (2008). Schaff Trend Cycle. *Currency Trader Magazine.*
- Kakushadze, Z., & Serur, J. A. (2018). *151 Trading Strategies*. Quantigic Solutions LLC & Universidad del CEMA.
- First Trust Advisors L.P. *History of U.S. Bull & Bear Markets*
- Zarattini, C., Pagani, A., & Wilcox, C. (2025). Does Trend Following Still Work on Stocks? Concretum Research, Università degli Studi di Parma & Longboard Asset Management.
- Zarattini, C., & Antonacci, G. (2024). A Century of Profitable Industry Trends. Concretum Research & Optimal Momentum.
- Keller, W. J., & van Putten, H. S. (2012). Generalized Momentum and Flexible Asset Allocation (FAA). FlexCapital.
- Keller, W. J., & Butler, A. (2015). A Century of Generalized Momentum: From FAA to EAA. Version 0.92.